Assignment 2 - Nhiệm vụ A, B, C, D: Phân phối rời rạc, Gaussian, hạ gradient và tối ưu có ràng buộc

MAI391 - Toán cho Học máy | Assignment 2

Thành viên nhóm	Mã sinh viên
Nguyễn Hoàng Phúc	SE203130
Nguyễn Minh Bảo	SE203940
Trương Huy An	SE210173

Dữ liệu sử dụng xuyên suốt các nhiệm vụ là bộ Iris gồm N = 150 quan sát và ba loài hoa. Các đặc trưng gốc gồm:

Đặc trưng	Ý nghĩa
sepal length	chiều dài đài hoa (cm)
sepal width	chiều rộng đài hoa (cm)
petal length	chiều dài cánh hoa (cm)
petal width	chiều rộng cánh hoa (cm)

Quy ước chung: các phép tính phương sai và hiệp phương sai dùng mẫu số N khi báo cáo nguồn yêu cầu; dữ liệu được chuẩn hoá mean = 0, std = 1 ở Nhiệm vụ C. Biến X, Y được định nghĩa riêng theo từng nhiệm vụ và được nêu rõ bên dưới.

A - Phân phối rời rạc và bảng đồng thời

A1 - Rời rạc hoá và phân phối đồng thời thực nghiệm

Đề bài. Chia X và Y thành ba mức thấp / trung bình / cao theo các phân vị 33% và 67%, lập bảng tần suất 3 × 3 và chuẩn hoá để thu được p(x, y). Theo diễn giải ở A2, X là chiều dài cánh hoa và Y là chiều dài đài hoa.

Lời giải. Các ngưỡng phân vị (cm): X: q_{33} = 2,087; q_{67} = 4,900. Y: q_{33} = 5,400; q_{67} = 6,300. Mã 1 nếu giá trị ≤ q_{33}; mã 2 nếu q_{33} < giá trị ≤ q_{67}; mã 3 nếu giá trị > q_{67}.

x \ y	1 (thấp)	2 (trung bình)	3 (cao)	Tổng hàng
1 (thấp)	45	5	0	50
2 (trung bình)	7	37	10	54
3 (cao)	0	14	32	46
Tổng cột	52	56	42	150

Phân phối đồng thời thực nghiệm p(x, y) = n(x, y)/150:

x \ y	1 (thấp)	2 (trung bình)	3 (cao)	pX(x)
1 (thấp)	0,3000	0,0333	0,0000	0,3333
2 (trung bình)	0,0467	0,2467	0,0667	0,3600
3 (cao)	0,0000	0,0933	0,2133	0,3067
pY(y)	0,3467	0,3733	0,2800	1,0000

Kiểm tra: tổng chín tần suất bằng 150 nên $\Sigma_{x,y}$ p(x, y) = 150/150 = 1; mọi phần tử đều không âm. Vì vậy, p là một phân phối đồng thời hợp lệ.

A2 - Phân phối biên và xác suất có điều kiện

Phân phối biên được tính bằng quy tắc tổng: $pX(x) = \Sigma_y\, p(x, y)$ (tổng hàng), $pY(y) = \Sigma_x\, p(x, y)$ (tổng cột). Kết quả pX = (0,3333; 0,3600; 0,3067), pY = (0,3467; 0,3733; 0,2800).

Điều kiện theo hàng x = 2 (cánh hoa mức trung bình):

$$p(y \mid x = 2) = (7/54;\ 37/54;\ 10/54) = (0{,}1296;\ 0{,}6852;\ 0{,}1852),\ \text{tổng} = 1.$$

Điều kiện theo cột y = 2 (đài hoa mức trung bình):

$$p(x \mid y = 2) = (5/56;\ 37/56;\ 14/56) = (0{,}0893;\ 0{,}6607;\ 0{,}2500),\ \text{tổng} = 1.$$

Hai vectơ khác nhau vì cùng ô p(2,2) = 0,2467 được chuẩn hoá bởi hai biên khác nhau: p(y = 2 | x = 2) = 0,2467/0,3600 = 0,6852, còn p(x = 2 | y = 2) = 0,2467/0,3733 = 0,6607. Hai đại lượng liên hệ qua Bayes: p(x | y) = p(y | x)pX(x)/pY(y); nói chung p(y | x) ≠ p(x | y).

A3 - Kỳ vọng, hiệp phương sai và tương quan

Các mức được mã hoá x, y ∈ {1, 2, 3}; vì vậy các đại lượng dưới đây phụ thuộc quy ước mã hoá thứ bậc này. Tổng hàng n_x = (50, 54, 46), tổng cột n_y = (52, 56, 42).

$$E[X] = (1\cdot 50 + 2\cdot 54 + 3\cdot 46)/150 = 296/150 = 1{,}97333.$$

$$E[Y] = (1\cdot 52 + 2\cdot 56 + 3\cdot 42)/150 = 290/150 = 1{,}93333.$$

Các tích x·y·n(x,y) dùng để tính E[XY]:

x \ y	1	2	3
1	45	10	0
2	14	148	60
3	0	84	288

$$\Sigma\, x\cdot y\cdot n(x,y) = 649 \ \Rightarrow\ E[XY] = 649/150 = 4{,}32667.$$

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = 649/150 - (296/150)(290/150) = 0{,}51156.$$

$E[X^2] = 680/150 = 4{,}53333$ nên V[X] = 0,63929. $E[Y^2] = 654/150 = 4{,}36000$ nên V[Y] = 0,62222. Do đó:

$$\mathrm{corr}(X,Y) = \mathrm{Cov}(X,Y) / \sqrt{V[X]V[Y]} = 0{,}51156 / 0{,}63070 = 0{,}8111.$$

Các kết quả được notebook kiểm chứng bằng numpy.cov(..., bias=True), tức dùng mẫu số N.

A4 - Kiểm tra tính độc lập

Điều kiện cần và đủ để X, Y độc lập là p(x, y) = pX(x)pY(y) với mọi cặp (x, y). Chỉ cần tìm một ô vi phạm là đủ kết luận hai biến phụ thuộc. Bảng dưới đây đối chiếu đủ chín ô:

(x, y)	p(x, y)	pX(x)pY(y)	Hiệu
(1,1)	0,3000	0,1156	+0,1844
(1,2)	0,0333	0,1244	−0,0911
(1,3)	0,0000	0,0933	−0,0933
(2,1)	0,0467	0,1248	−0,0781
(2,2)	0,2467	0,1344	+0,1123
(2,3)	0,0667	0,1008	−0,0341
(3,1)	0,0000	0,1063	−0,1063
(3,2)	0,0933	0,1145	−0,0212
(3,3)	0,2133	0,0859	+0,1275

Điều kiện bị vi phạm ở cả 9/9 ô. Ví dụ, p(1,3) = 0 trong khi pX(1)pY(3) = 0,3333 × 0,2800 = 0,0933 ≠ 0. Tương tự, p(3,1) = 0 nhưng pX(3)pY(1) = 0,1063. Do đó X và Y không độc lập.

Trong dữ liệu này, Cov(X,Y) = 0,51156 ≠ 0, phù hợp với kết luận phụ thuộc. Tuy nhiên, hiệp phương sai bằng 0 không kéo theo độc lập. Ví dụ: X phân phối đều trên {−1, 0, 1} và $Y = X^2$. Khi đó E[X] = 0, $E[XY] = E[X^3] = 0$ nên Cov(X,Y) = 0, nhưng Y vẫn là hàm xác định của X. Hiệp phương sai chỉ đo sự phụ thuộc tuyến tính.

Kết luận Nhiệm vụ A

Bảng đồng thời được chuẩn hoá hợp lệ; các xác suất có điều kiện theo hàng và theo cột khác nhau do mẫu số biên khác nhau. Trên các mã mức 1–3, X và Y có tương quan dương (0,8111) và không độc lập.

B - Phân phối liên tục và phân phối Gaussian

Mission B sử dụng 150 mẫu Iris và hai biến X = chiều dài đài hoa (sepal length), Y = chiều dài cánh hoa (petal length), đơn vị cm. Hệ số tương quan giữa hai biến là $\rho = 0{,}8718$. Phương sai và hiệp phương sai dùng mẫu số N = 150.

B1 - Vector trung bình μ và ma trận hiệp phương sai Σ

Với mỗi quan sát $x_n = (x_n, y_n)^T$, ghép thành ma trận D kích thước 150 × 2. Sau khi làm tâm $D_c = D - \mu$, tính:

$$\mu = (1/N)\,\Sigma_n\, x_n, \qquad \Sigma = (1/N)\, D_c^T D_c = [[\Sigma_{xx}, \Sigma_{xy}], [\Sigma_{yx}, \Sigma_{yy}]].$$

Đại lượng	Kết quả	Ý nghĩa
μ_x	5,8433 cm	Trung bình chiều dài đài hoa
μ_y	3,7580 cm	Trung bình chiều dài cánh hoa
Σ_{xx}	0,6811 cm²	Phương sai X
Σ_{yy}	3,0955 cm²	Phương sai Y
$\Sigma_{xy} = \Sigma_{yx}$	1,2658 cm²	Hiệp phương sai X, Y

$$\mu = (5{,}8433;\ 3{,}7580)^T \text{ cm}; \qquad \Sigma = [[0{,}6811;\ 1{,}2658],\ [1{,}2658;\ 3{,}0955]] \text{ cm}^2.$$

Σ đối xứng, có định thức 0,506115 và hai trị riêng 0,139139; 3,637486 đều dương, nên Σ xác định dương. Độ lệch chuẩn của X, Y lần lượt là 0,8253 cm và 1,7594 cm. NumPy mặc định dùng N − 1; notebook chủ động chia N và đối chiếu với np.cov(..., bias=True).

B2 - Phân phối biên của Y

Nếu $(X,Y)^T$ tuân theo Gaussian hai chiều $N(\mu,\Sigma)$, mỗi thành phần biên cũng có phân phối Gaussian. Do đó có thể đọc trực tiếp trung bình và phương sai của Y từ μ và Σ:

$$\mathbf{Y \sim N(\mu_y, \Sigma_{yy}) = N(3{,}7580\ cm;\ 3{,}0955\ cm^2).}$$

Notebook kiểm chứng kết quả bằng tích phân số mật độ chung theo X và mô phỏng Monte Carlo 500.000 mẫu. Cả hai cách cho kết quả phù hợp với μ_y và Σ_{yy}; không cần tính tích phân kép bằng tay.

B3 - Phân phối có điều kiện p(x | y = y_0)

Chọn y_0 bằng phân vị 75% của Y. Nội suy tuyến tính bằng np.percentile cho $y_0 = 5{,}1$ cm. Với Gaussian hai chiều, phân phối có điều kiện có trung bình và phương sai:

$$\mu_{x|y} = \mu_x + \Sigma_{xy}\,\Sigma_{yy}^{-1}\,(y_0 - \mu_y),$$
$$\Sigma_{x|y} = \Sigma_{xx} - \Sigma_{xy}\,\Sigma_{yy}^{-1}\,\Sigma_{yx}.$$

Đặt $K = \Sigma_{xy}/\Sigma_{yy}$ để thay số:

$$K = 1{,}2658/3{,}0955 = 0{,}4089; \qquad y_0 - \mu_y = 5{,}1 - 3{,}7580 = 1{,}3420 \text{ cm}.$$
$$\mu_{x|y} = 5{,}8433 + 0{,}4089 \times 1{,}3420 = 6{,}3920 \text{ cm}.$$
$$\Sigma_{x|y} = 0{,}6811 - 0{,}4089 \times 1{,}2658 = 0{,}1635 \text{ cm}^2.$$

Kiểm tra bằng hệ số tương quan: $\rho^2 = 0{,}7599$ nên $\Sigma_{x|y} = \Sigma_{xx}(1 - \rho^2) = 0{,}6811 \times 0{,}2401 = 0{,}1635$ cm².

Kết quả: p(x | y = 5,1) = N(6,3920 cm; 0,1635 cm²). Độ lệch chuẩn có điều kiện là 0,4044 cm, thấp hơn độ lệch chuẩn biên của X là 0,8253 cm. Khi Y lớn hơn trung bình, tương quan dương mạnh khiến trung bình có điều kiện của X tăng lên và độ bất định giảm.

Kiểm chứng độc lập kết quả

Notebook đối chiếu bằng công thức chính xác, ma trận độ chính xác $\Lambda = \Sigma^{-1}$, chuẩn hoá lát cắt mật độ chung và Monte Carlo với các mẫu $|Y - y_0| < 0{,}02$:

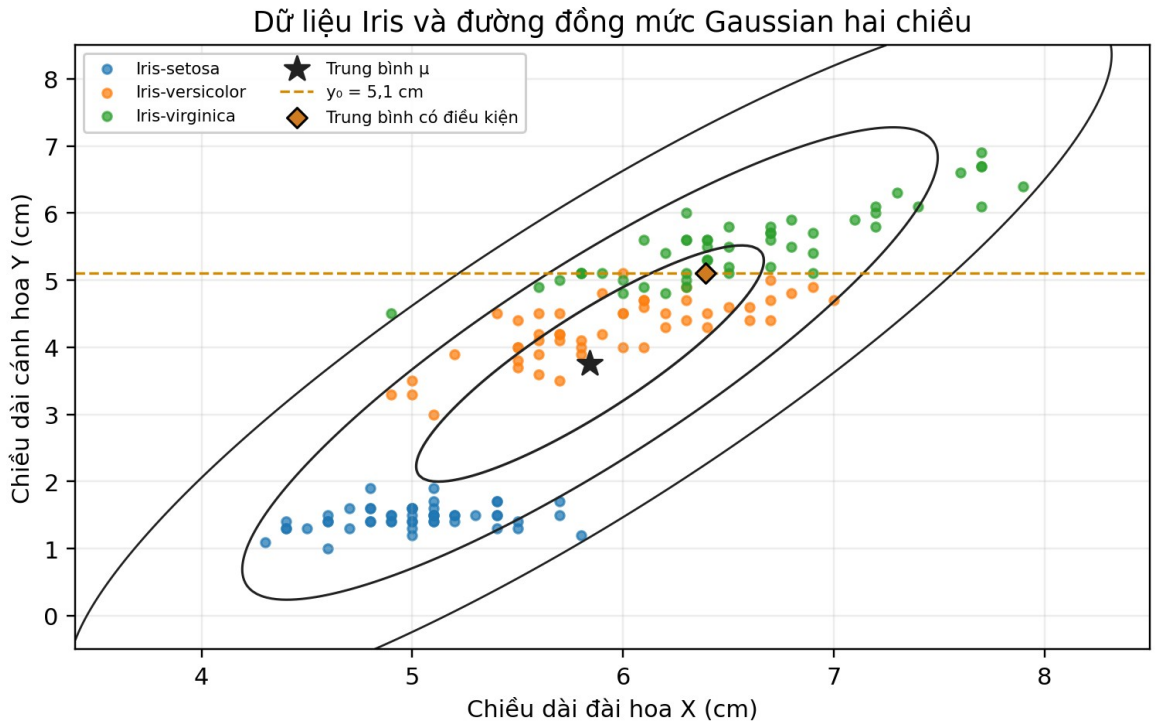
Phương pháp	Trung bình có điều kiện (cm)	Phương sai có điều kiện (cm²)
Tính tay (4 chữ số)	6,392000	0,163500
Công thức chính xác	6,392107	0,163500
Ma trận độ chính xác	6,392107	0,163500
Chuẩn hoá lát cắt mật độ	6,392107	0,163500
Monte Carlo (27.223 mẫu)	6,388656	0,163784

Ba cách giải tích trùng khớp ở độ chính xác hiển thị; sai khác Monte Carlo nhỏ do lấy mẫu hữu hạn. Trong vùng dữ liệu thực $|Y - y_0| \le 0{,}25$ cm có 21 mẫu, trung bình X = 6,2333 cm và phương sai = 0,1441 cm². Điều này cho thấy Gaussian có điều kiện là xấp xỉ hữu ích, không phải mô tả tuyệt đối dữ liệu thực.

B4 - Biểu đồ phân tán và đường đồng mức Gaussian

Các đường đồng mức của Gaussian hai chiều là ellipse Mahalanobis:

$$(z - \mu)^T \Sigma^{-1} (z - \mu) = r^2, \text{ với } r = 1, 2, 3.$$



Hình 1. Dữ liệu Iris và các đường đồng mức Gaussian 2 chiều (r = 1, 2, 3).

Trục chính ellipse nghiêng lên, cùng hướng với đám mây điểm, nên Gaussian nắm bắt được xu hướng tương quan dương giữa chiều dài đài hoa và chiều dài cánh hoa. Tuy nhiên dữ liệu không tạo thành một cụm Gaussian đơn: Iris-setosa tập trung ở vùng thấp; versicolor và virginica ở vùng cao, có khoảng trống tương đối rõ ở giữa.

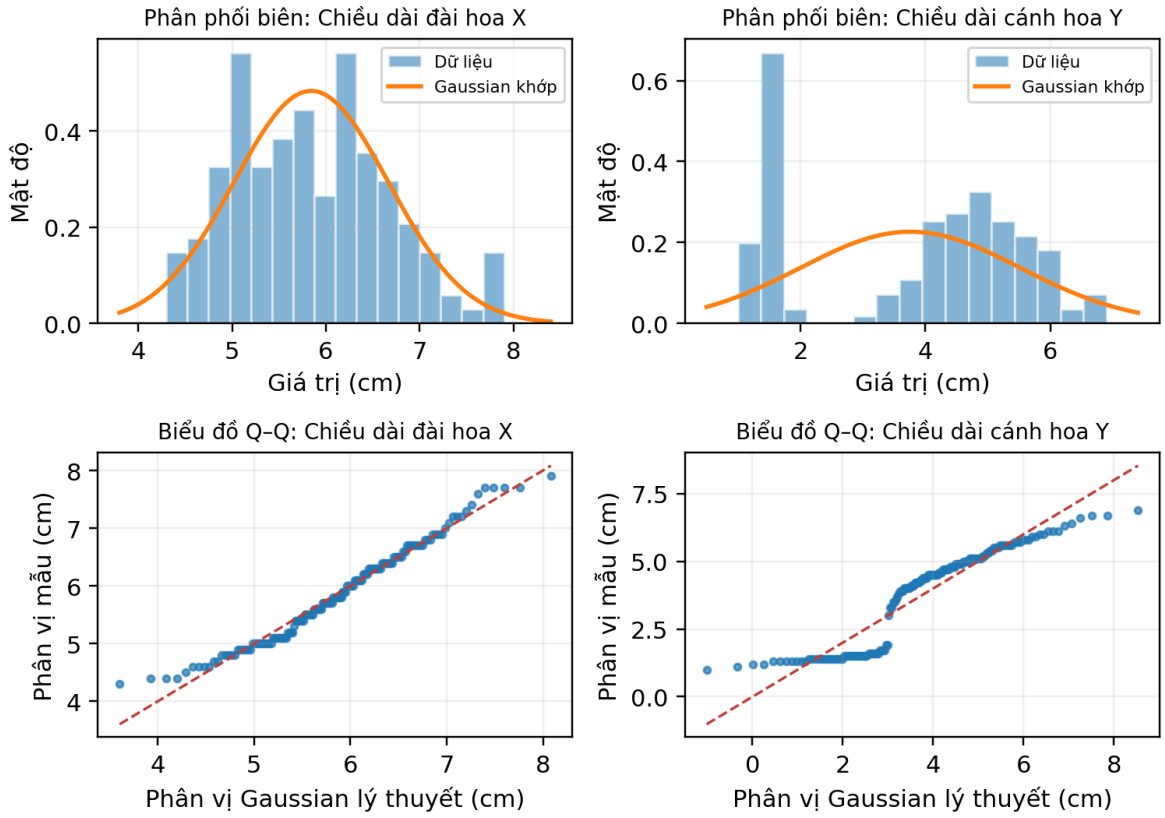
Đánh giá định lượng bằng khoảng cách Mahalanobis

Với Gaussian hai chiều, xác suất lý thuyết bên trong ellipse bán kính r là $1 - \exp(-r^2/2)$. Tỷ lệ điểm quan sát trong từng ellipse:

Bán kính r	Tỷ lệ lý thuyết	Tỷ lệ quan sát	Chênh lệch
1σ	39,35%	26,00%	−13,35 điểm %
2σ	86,47%	92,00%	+5,53 điểm %
3σ	98,89%	99,33%	+0,44 điểm %

Chỉ 26% quan sát nằm trong ellipse 1σ, thấp hơn mức lý thuyết 39,35%; ngược lại, 92% nằm trong ellipse 2σ, cao hơn mức 86,47%. Điều này phù hợp với cấu trúc dữ liệu có các cụm tách biệt thay vì một đám mây Gaussian đơn.

B4.2 - Histogram và biểu đồ Q–Q của hai phân phối biên



Hình 2. Histogram so với Gaussian khớp và biểu đồ Q–Q của X, Y.

Đặc trưng	Độ lệch	Độ nhọn dư	Nhận xét
Sepal length (X)	+0,312	−0,574	Gần Gaussian hơn; Q–Q plot tương đối gần đường thẳng.
Petal length (Y)	−0,272	−1,396	Không Gaussian rõ; phân phối hai cụm / hai đỉnh.

Với Gaussian lý tưởng, skewness và excess kurtosis bằng 0. X có Q–Q plot tương đối gần đường tham chiếu. Ngược lại, Y có Q–Q plot dạng chữ S; histogram cho thấy một vùng tập trung gần 1–2 cm, khoảng trống, rồi một vùng rộng hơn quanh 4–6 cm. Đây là dấu hiệu phân phối hai đỉnh do dữ liệu gồm nhiều loài.

Kết luận B4. Gaussian hai chiều phù hợp ở mức trung bình: mô tả được xu hướng tương quan tuyến tính tổng thể nhưng chưa biểu diễn đầy đủ cấu trúc nhiều cụm của Iris. Vì vậy, kết quả B3 là tóm tắt tuyến tính hữu ích, không phải mô hình chính xác tuyệt đối. Điều này tạo động lực khảo sát Gaussian mixture ở B5.

B5 - Phân phối hỗn hợp hai Gaussian một chiều

Xét $p(x) = \pi N(\mu_1, \sigma_1^2) + (1-\pi)N(\mu_2, \sigma_2^2)$. Nhóm chọn tham số tròn để minh hoạ phép tính: $\pi = 0{,}4$; $\mu_1 = 2$; $\sigma_1^2 = 1$; $\mu_2 = 6$; $\sigma_2^2 = 4$. Đây là ví dụ toán học do nhóm chọn, không phải kết quả ước lượng trực tiếp từ Iris; đơn vị X là đơn vị giả định.

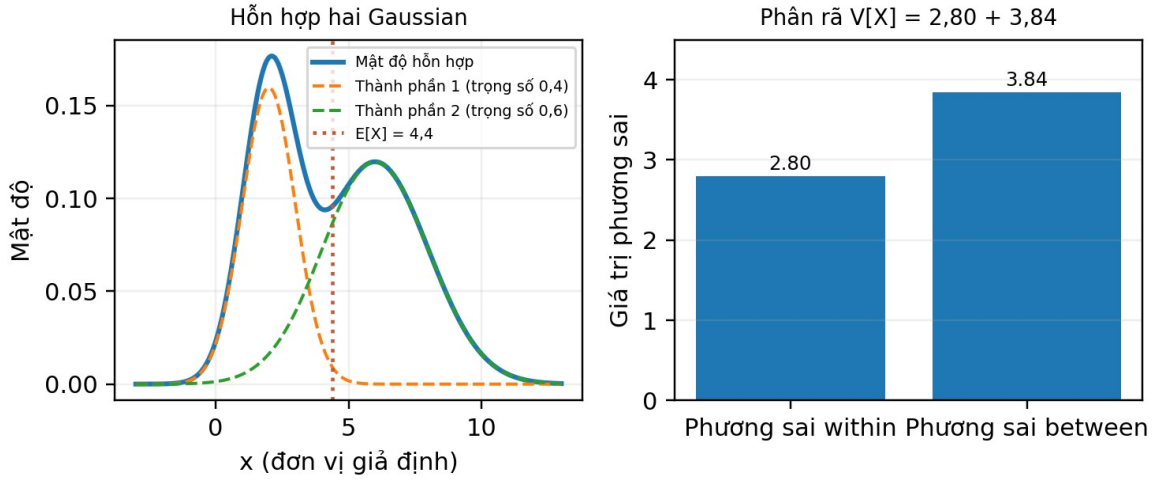
$$E[X] = \pi\mu_1 + (1-\pi)\mu_2 = 0{,}4\times 2 + 0{,}6\times 6 = 4{,}4.$$

$$E[X^2] = 0{,}4(1 + 2^2) + 0{,}6(4 + 6^2) = 0{,}4\times 5 + 0{,}6\times 40 = 26.$$

$$\mathbf{V[X] = E[X^2] - E[X]^2 = 26 - 4{,}4^2 = 6{,}64.}$$

Kiểm tra bằng định luật phương sai toàn phần, với Z là nhãn thành phần: $V[X] = E[V[X|Z]] + V[E[X|Z]]$.

Thành phần	Phép tính	Giá trị
Phương sai bên trong (within)	$0{,}4\times 1 + 0{,}6\times 4$	2,80
Phương sai giữa các trung bình (between)	$0{,}4(2-4{,}4)^2 + 0{,}6(6-4{,}4)^2$	3,84
Tổng phương sai	2,80 + 3,84	6,64



Hình 3. Mật độ hỗn hợp hai Gaussian và phân rã phương sai thành within + between.

Phần within mô tả độ phân tán bên trong từng Gaussian; phần between phát sinh do hai trung bình cách xa nhau, có giá trị $\pi(1-\pi)(\mu_1-\mu_2)^2 = 3{,}84$. Chỉ lấy trung bình có trọng số của hai phương sai thành phần (2,80) sẽ bỏ qua phần between. Kiểm chứng số: tích phân mật độ cho diện tích 1; Monte Carlo 2.000.000 mẫu cho E[X] = 4,3997 và V[X] = 6,6341, sai khác nhỏ do dao động lấy mẫu.

Kết luận Nhiệm vụ B

Gaussian đơn mô tả tốt tương quan tổng thể nhưng chưa đủ cho dữ liệu nhiều cụm. Gaussian mixture linh hoạt hơn; ví dụ B5 cho E[X] = 4,4 và V[X] = 6,64 = 2,80 (within) + 3,84 (between).

C - Hạ gradient (Gradient Descent)

Dữ liệu: Iris, N = 150. Hai đặc trưng đầu vào là sepal length (x_1), sepal width (x_2); biến dự đoán là petal length (y). Dữ liệu đã chuẩn hoá mean = 0, std = 1. Hàm mất mát: $L(w_1,w_2) = (1/N)\Sigma_n(w_1x_{n1} + w_2x_{n2} - y_n)^2$.

C1 - Cài đặt hạ gradient từ đầu

Không dùng thư viện tối ưu có sẵn. Với $X \in R^{Nx2}$, gradient dạng cột và công thức cập nhật là:

$$\nabla L(w) = (2/N)X^T(Xw - y), \qquad w^{(t+1)} = w^{(t)} - \gamma\nabla L(w^{(t)}).$$

Hàm gradient_descent(gamma, n_iters, w_init) khởi tạo w = w_init, lặp tính gradient → cập nhật w → ghi L(w), trả về W có shape (n_iters+1, 2) và L_hist có shape (n_iters+1,). Kiểm tra với γ = 0,1; 50 vòng; $w^{(0)} = (0,0)$:

$$w^{(50)} = [0{,}835744;\ -0{,}329122]^T, \qquad L(w^{(50)}) = 0{,}133027.$$

L giảm từ 1,000 xuống 0,133, xác nhận vòng lặp hoạt động đúng.

C2 - So sánh bốn bước học

Chạy 200 vòng từ cùng điểm xuất phát $w^{(0)} = (0,0)$, với $\gamma \in \{0{,}001;\ 0{,}01;\ 0{,}1;\ 1{,}0\}$:

γ	L cuối (t=200)	w cuối	Hiện tượng
0,001	0,4986	[0,285; −0,133]	Hội tụ rất chậm, L còn khoảng 0,50
0,01	0,1332	[0,822; −0,330]	Hội tụ ổn định, tốc độ vừa phải
0,1	0,1330	[0,836; −0,329]	Hội tụ nhanh, mượt, gần cực tiểu
1,0	$1{,}74\times10^{34}$	$[\approx-10^{17};\ \approx10^{17}]$	Phân kỳ, L tăng vọt

Ba bước học nhỏ cho L giảm đơn điệu trên thang log; γ = 1 vượt ngưỡng hội tụ và làm thuật toán phân kỳ.

C3 - Dạng toàn phương và điều kiện hội tụ

Khai triển $L(w) = (1/N)\|Xw-y\|^2$ thành dạng $(1/2)w^TQw + c^Tw +$ hằng số, ta có $Q = (2/N)X^TX$, $c = -(2/N)X^Ty$. Sau chuẩn hoá:

$$Q = [[2{,}000000;\ -0{,}218738],\ [-0{,}218738;\ 2{,}000000]].$$

$$\lambda\min = 1{,}781262; \quad \lambda\max = 2{,}218738; \quad 0 < \gamma < 2/\lambda\max = 0{,}901413.$$

Đối chiếu C2: γ = 0,001; 0,01; 0,1 đều nhỏ hơn 0,901413 nên hội tụ; γ = 1 lớn hơn ngưỡng nên phân kỳ, khớp kết quả thực nghiệm. Giá trị hằng số $c = [-1{,}743508;\ 0{,}841032]^T$ theo bảng tổng kết notebook.

C4 - Hạ gradient có quán tính

Bổ sung momentum với $\alpha \in \{0; 0{,}5; 0{,}9\}$. Công thức cập nhật:

$$v^{(t+1)} = \alpha v^{(t)} + \gamma \nabla L(w^{(t)}), \qquad w^{(t+1)} = w^{(t)} - v^{(t+1)}.$$

Chọn $\gamma = 0{,}1$ (nằm trong miền hội tụ), ngưỡng $L < 0{,}15$, $w^{(0)} = v^{(0)} = 0$. Kết quả:

α	Số vòng đạt L < 0,15	L cuối	Nhận xét
0,0	9	0,1330	Hạ gradient thuần - chậm nhất
0,5	4	0,1330	Nhanh gần gấp 2 lần α = 0
0,9	3	0,1330	Nhanh nhất trong ba giá trị

α tăng làm số vòng lặp giảm; α = 0,9 hội tụ nhanh nhất trong ba giá trị đã thử.

C5 - Hai vòng momentum trên 5 mẫu đầu (làm tay)

Chọn $\gamma = 0{,}1$; $\alpha = 0{,}5$; $w^{(0)} = v^{(0)} = (0,0)$; $N' = 5$. Dữ liệu đã chuẩn hoá của năm mẫu đầu:

n	x_{n_1}	x_{n_2}	y_n
1	−0,900681	1,032057	−1,341272
2	−1,143017	−0,124958	−1,341272
3	−1,385353	0,337848	−1,398138
4	−1,506521	0,106445	−1,284407
5	−1,021849	1,263460	−1,341272

$$\nabla L(w) = (2/5) X_5^{T}(X_5 w - y_5).$$

Tại $w^{(0)} = (0,0)$, $r_n = -y_n$. Từ tổng các tích $r_n x_{n_i}$: $\Sigma r_n x_{n_1} \approx -7{,}98362$ và $\Sigma r_n x_{n_2} \approx 3{,}52039$, suy ra gradient $\nabla L(w^{(0)}) = [-3{,}193453;\ 1{,}408156]^{T}$.

$$v^{(1)} = [-0{,}319345;\ 0{,}140816]^{T}; \quad w^{(1)} = [0{,}319345;\ -0{,}140816]^{T}; \quad L(w^{(1)}) = 0{,}791919.$$

Tại $w^{(1)}$, gradient $= [-2{,}102059;\ 0{,}904614]^{T}$. Vòng hai cho:

$$v^{(2)} = [-0{,}369879;\ 0{,}160869]^{T}; \quad w^{(2)} = [0{,}689224;\ -0{,}301685]^{T}; \quad L(w^{(2)}) = 0{,}148933.$$

t	$v^{(t)}$	$w^{(t)}$	L
0	(0; 0)	(0; 0)	1,800305
1	(−0,319345; 0,140816)	(0,319345; −0,140816)	0,791919
2	(−0,369879; 0,160869)	(0,689224; −0,301685)	0,148933

Các giá trị làm tay khớp với gradient_descent_momentum trong notebook (sai khác chỉ do làm tròn).

D - Tối ưu hoá có ràng buộc và đối ngẫu Lagrange

Nhiệm vụ D sử dụng hàm mất mát toàn phương $L(w) = (1/N)\|Xw - y\|^2 = (1/2)w^TQw + c^Tw + 1$, với $w = (w_1,w_2)^T$. Theo báo cáo nguồn:

$$Q = [[2; -0{,}8569], [-0{,}8569; 2]], \qquad c = [0{,}2351; -1{,}7435]^T.$$

Các tham số trên được giữ nguyên theo báo cáo Mission D. Ràng buộc ngân sách: $w_1 + w_2 \le 1$, tương đương $g(w) = w_1 + w_2 - 1 \le 0$.

D1 - Hàm Lagrange

Với nhân tử Lagrange $\lambda \ge 0$, hàm Lagrange là:

$$\mathscr{L}(w,\lambda) = L(w) + \lambda g(w) = (1/2)w^TQw + c^Tw + 1 + \lambda(w_1+w_2-1), \ \lambda \ge 0.$$

D2 - Điều kiện dừng và nghiệm tối ưu (làm tay)

Bước 0 - nghiệm không ràng buộc. Từ $\nabla L(w) = w^TQ + c^T = 0$, nghiệm không ràng buộc là $w_u = -Q^{-1}c$. Ta có $\det(Q) = 4 - 0{,}8569^2 = 3{,}2658$ và:

$$Q^{-1} \approx [[0{,}6124; 0{,}2624], [0{,}2624; 0{,}6124]],$$

$$w_u = (0{,}3135; 1{,}0061)^T, \qquad w_{u,1} + w_{u,2} = 1{,}3195 > 1.$$

Nghiệm không ràng buộc vi phạm ngân sách, nên ràng buộc hoạt động tại nghiệm tối ưu: $w_1 + w_2 = 1$ và $\lambda > 0$.

Bước 1 - điều kiện dừng: $\nabla_w \mathscr{L} = w^TQ + c^T + \lambda(1,1) = 0$, tương đương $Qw = -(c + \lambda 1)$. Vì Q xác định dương nên khả nghịch:

$$w(\lambda) = -Q^{-1}(c + \lambda 1) = w_u - \lambda Q^{-1}1 = (0{,}3135 - 0{,}8748\lambda;\ 1{,}0061 - 0{,}8748\lambda)^T.$$

Bước 2 - dùng ràng buộc hoạt động: $1^Tw(\lambda) = 1{,}3195 - 1{,}7496\lambda = 1$, do đó:

$$\lambda^* = (1{,}3195 - 1)/1{,}7496 = 0{,}1826; \qquad w^* = (0{,}1537; 0{,}8463)^T.$$

Kiểm tra KKT: khả thi nguyên $g(w^*) = 0{,}1537 + 0{,}8463 - 1 = 0 \le 0$; khả thi đối ngẫu $\lambda^* = 0{,}1826 \ge 0$; bù trừ $\lambda^* g(w^*) = 0$; điều kiện dừng thỏa theo cách xây dựng $w(\lambda)$.

$$\mathbf{L(w^*) = 0{,}1598 + \tfrac{1}{2}(0{,}1826)^2 \times 1{,}7496 = 0{,}1890.}$$

Notebook kiểm tra bằng cách quét trên đường $w_1 + w_2 = 1$ và hạ gradient chiếu; cùng thu được $w^* = (0{,}1537; 0{,}8463)$.

D3 - Chứng minh bài toán là lồi

(a) Hàm mục tiêu lồi. Hàm $L(w) = (1/2)w^TQw + c^Tw + 1$ có ma trận Hesse không phụ thuộc w:

$$\nabla^2 L = Q = [[2; -0{,}8569], [-0{,}8569; 2]].$$

Q đối xứng; đa thức đặc trưng $(2 - \mu)^2 - 0{,}8569^2 = 0$ cho hai trị riêng $\mu_1 = 1{,}1431$ và $\mu_2 = 2{,}8569$. Cả hai đều dương nên $Q \succ 0$ và L lồi chặt.

(b) Miền chấp nhận được lồi. $C = \{w \in R^2 : w_1 + w_2 \le 1\}$ là nửa mặt phẳng. Với $w,v \in C$ và $\theta \in [0,1]$:

$$1^T(\theta w + (1-\theta)v) = \theta 1^Tw + (1-\theta)1^Tv \le \theta + (1-\theta) = 1.$$

Do đó $\theta w + (1-\theta)v \in C$. Hàm mục tiêu lồi và miền khả thi lồi nên bài toán là tối ưu lồi. Điều kiện Slater cũng thỏa vì $w = 0$ cho $g(0) = -1 < 0$; do đó đối ngẫu mạnh xảy ra và điều kiện KKT là cần và đủ cho nghiệm tối ưu toàn cục.

D4 - Bài toán đối ngẫu và khe hở đối ngẫu

Hàm đối ngẫu $D(\lambda) = \min_w \mathscr{L}(w,\lambda)$. Vì $\mathscr{L}(\cdot,\lambda)$ lồi chặt, cực tiểu đạt tại $w(\lambda) = -Q^{-1}(c + \lambda 1)$. Thay vào biểu thức Lagrange và dùng $c^TQ^{-1}c = 1{,}6804$; $1^TQ^{-1}c = -1{,}3195$; $1^TQ^{-1}1 = 1{,}7496$:

$$D(\lambda) = 0{,}1598 + 0{,}3195\lambda - 0{,}8748\lambda^2, \qquad \lambda \ge 0.$$

Bài toán đối ngẫu là cực đại hoá $D(\lambda)$ trên $\lambda \ge 0$. Điều kiện $D'(\lambda) = 0$ cho:

$$0{,}3195 - 1{,}7496\lambda = 0 \ \Rightarrow \ \lambda^* = 0{,}1826 \ge 0.$$

$$d^* = D(\lambda^*) = 0{,}1890; \qquad p^* = L(w^*) = 0{,}1890; \qquad p^* - d^* = 0.$$

Khe hở đối ngẫu bằng 0 (notebook ghi nhận $|p^* - d^*| < 10^{-15}$), phù hợp với tính lồi và điều kiện Slater. Đối ngẫu yếu cũng được thoả: $D(\lambda) \le p^*$ với mọi $\lambda \ge 0$; chẳng hạn $D(0) = 0{,}1598 \le 0{,}1890$. $\lambda^* = 0{,}1826$ là giá biên của ràng buộc: nới ngân sách thêm ε làm giá trị tối ưu giảm xấp xỉ $\lambda^*\varepsilon$.

Kết luận chung Assignment 2

Bốn nhiệm vụ sử dụng các công cụ xác suất, thống kê và tối ưu để phân tích dữ liệu Iris, từ phân phối đồng thời đến mô hình Gaussian, hạ gradient và tối ưu có ràng buộc. Các kết quả trọng tâm được tổng hợp như sau:

Nhiệm vụ	Kết quả chính	Ý nghĩa
A - Phân phối rời rạc	Cov = 0,51156; corr = 0,8111; X, Y không độc lập.	Phân phối có điều kiện phụ thuộc vào biên được dùng để chuẩn hoá.
B - Gaussian	$\mu = (5{,}8433; 3{,}7580)^T$; $\rho = 0{,}8718$; $p(x\|y=5{,}1) = N(6{,}3920; 0{,}1635)$.	Gaussian đơn mô tả tương quan tổng thể; mixture phản ánh tốt hơn dữ liệu nhiều cụm.
C - Hạ gradient	γ_{max} theo điều kiện lý thuyết: 0,901413; $L^* \approx 0{,}1330$; momentum $\alpha=0{,}9$ đạt ngưỡng trong 3 vòng.	Bước học và quán tính ảnh hưởng trực tiếp tốc độ và ổn định hội tụ.
D - Lagrange	$w^* = (0{,}1537; 0{,}8463)$; $\lambda^* = 0{,}1826$; $p^* = d^* = 0{,}1890$.	Tính lồi và Slater bảo đảm KKT đủ để xác định tối ưu toàn cục.

Nhìn chung, các phép kiểm chứng bằng công thức giải tích, tính toán số và mô phỏng cho thấy kết quả trong từng notebook nhất quán với lập luận toán học tương ứng. Các giới hạn của Gaussian đơn và sự phụ thuộc của tốc độ hội tụ vào γ, α cũng được thể hiện rõ qua các thí nghiệm.

Ghi chú đối chiếu dữ liệu trước khi nộp

Trong báo cáo A, diễn giải tại A2 xác định X là chiều dài cánh hoa và Y là chiều dài đài hoa; báo cáo B lại đặt X = chiều dài đài hoa và Y = chiều dài cánh hoa. Báo cáo hợp nhất giữ nguyên cách định nghĩa riêng theo từng nhiệm vụ và đã ghi rõ ở đầu mỗi phần.

Ngoài ra, báo cáo D ghi hàm mục tiêu là “hàm của Nhiệm vụ C”, nhưng bộ tham số của D (Q có phần tử ngoài đường chéo $-0{,}8569$; $c = [0{,}2351; -1{,}7435]^T$) khác bộ tham số trong báo cáo C (Q có phần tử ngoài đường chéo $-0{,}218738$; $c = [-1{,}743508; 0{,}841032]^T$). Nội dung D đã được giữ nguyên theo tài liệu nguồn; nhóm nên đối chiếu notebook gốc để xác nhận hai nhiệm vụ có chủ ý dùng hai thiết lập dữ liệu khác nhau hay không.